



Liczby pierwsze

Teoria:

Def. Liczbą pierwszą nazywamy liczbę całkowitą dodatnią p , która ma dokładnie dwa różne dzielniki: 1 oraz samą siebie. Liczby całkowite dodatnie mające więcej niż dwa różne dzielniki nazywamy **złożonymi**.

W szczególności, 0 oraz 1 nie są ani pierwsze, ani złożone.

Twierdzenie o jednoznaczności rozkładu

Dowolną liczbę naturalną $n > 1$ można przedstawić jednoznacznie jako

$$\text{iloczyn liczb pierwszych: } n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_k^{\alpha_k}.$$

Wniosek. Jeżeli liczba pierwsza p dzieli iloczyn liczb całkowitych dodatnich ab , to $p|a$ lub $p|b$.

Def. Silnią liczby całkowitej dodatniej n jest wartość $n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$.

Dodatkowo $0! = 1$.

Zadania:

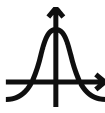
1. Ile podzielnosci wystarczy sprawdzic, by ustalic, czy liczba 173 jest pierwsza?
2. Udowodnij, ze liczb pierwszych jest nieskonczenie wiele.
3. (X OMG, zawody III stopnia) Udowodnij, ze kazda liczbe calkowita wieksza od 5 mozna przedstawic w postaci sumy liczby pierwszej i zlzonej.



10.10.2026r.

MIELECKI OBÓZ MATEMATYCZNY

4. Udowodnij, że sumę dwóch kolejnych liczb pierwszych większych od 2 zawsze można przedstawić w postaci iloczynu trzech liczb całkowitych większych od 1.
5. Wykaż, że
 - a. liczba $\sqrt{2}$ jest niewymierna.
 - b. dla dowolnego p pierwszego liczba $\sqrt{p}$ jest niewymierna.
6. Podaj, iloma zerami kończy się liczba $67!$.
7. Czy równanie $200^a \cdot 10^b = 20^c$ ma rozwiązania w liczbach całkowitych? Odpowiedź uzasadnij.
8. Czy istnieją takie dodatnie liczby całkowite a, b, c , że cztery ostatnie cyfry każdej z liczb ab, bc, ca to 2026? Odpowiedź uzasadnij.
9. Iloczyn trzech kolejnych liczb całkowitych jest jednocześnie iloczynem czterech liczb pierwszych (niekoniecznie różnych). Jakie to liczby?
10. Niech $p_1, p_2, \dots, p_n$ to n początkowych liczb pierwszych. Czy ich iloczyn powiększony o 1 może być kwadratem liczby naturalnej? Odpowiedź uzasadnij.
11. Znajdź wszystkie liczby całkowite $n \geq 2$, dla których zachodzi podzielność $n|(n-1)!$.
12. Znaleźć takie liczby pierwsze p i liczby naturalne n , że:
 - a. $p + 4 = n^2$,
 - b. $p + 121 = n^2$,
 - c. $p + 27 = n^3$.
13. Czy istnieje trójkąt prostokątny, którego wszystkie boki są liczbami pierwszymi? Odpowiedź uzasadnij.
14. Znajdź liczby pierwsze p, q, r takie, że $pqr = 5(p + q + r)$.



10.10.2026r.

MIELECKI OBOZ MATEMATYCZNY

W zadaniach 15-17 pomocne będą rozważania nt. podzielności przez 2 oraz 3

15. Znaleźć wszystkie liczby pierwsze p , dla których liczbą pierwszą są również wyrażenia:
- a. $p + 2$ oraz $p + 4$ (równocześnie),
 - b. $p^2 + 2$,
 - c. $2^p + p^2$.
16. Znaleźć wszystkie liczby całkowite dodatnie n , dla których liczbą pierwszą są również wyrażenia:
- a. $n^2 + n + 1$ oraz $n^2 + n + 3$ (równocześnie),
 - b. $2^{n+1} + 5^n$.
17. Znaleźć wszystkie liczby pierwsze p, q , dla których liczbą pierwszą są również wyrażenia:
- a. $7p + q$ oraz $pq + 11$ (równocześnie),
 - b. $pq + 47$ oraz $pq + 67$ (równocześnie).